

Chuyên Đề: Xác Suất Hậu Nghiệm & Công Thức Bayes Từ Mô Hình Truyền Tin Đến Bài Toán Chọn Bi Đa Tầng

Xác suất toàn phần · Sơ đồ cây · Định lý Bayes · Bảo toàn tỉ lệ

I. Lý Thuyết Trọng Tâm

Lý thuyết

1. Công thức Xác suất toàn phần: Cho hệ biến cố đầy đủ $A_1, A_2, \dots, A_n$ (chúng xung khắc từng đôi và tổng hợp thành không gian mẫu). Với biến cố B bất kỳ, ta có:

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)$$

2. Công thức Bayes (Xác suất hậu nghiệm): Dùng để tính xác suất của “nguyên nhân” A_k sau khi đã biết “kết quả” B xảy ra:

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k) \cdot P(B | A_k)}{P(B)}$$

3. Tư duy “Bảo toàn tỉ lệ” trong bài toán trích mẫu: Khi lấy ngẫu nhiên n phần tử từ tập S bỏ vào tập S' (ban đầu rỗng), xác suất để chọn 1 phần tử từ S' mang đặc tính X đúng bằng tỉ lệ phần tử X có trong S ban đầu.

II. Phân Tích Ý Tưởng & Mô Hình Gốc

Câu 1. Ban đầu cho hai hộp bi riêng biệt đựng những viên bi có cùng kích thước và cùng khối lượng. Hộp I đựng x viên bi màu đỏ, 4 viên bi màu xanh còn hộp II đựng 5 viên bi màu đỏ và 3 viên bi màu xanh. Tiến hành lấy ngẫu nhiên ba viên bi ở hộp I và hai viên bi ở hộp II, bỏ vào hộp III (ban đầu không có bi). Từ hộp III lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Biết rằng xác suất để viên bi lấy ra từ hộp III có nguồn gốc từ hộp I, nếu biết nó màu đỏ, không nhỏ hơn 0,6. Hãy xác định giá trị nguyên nhỏ nhất của x ?

Đáp số:

Lời giải.

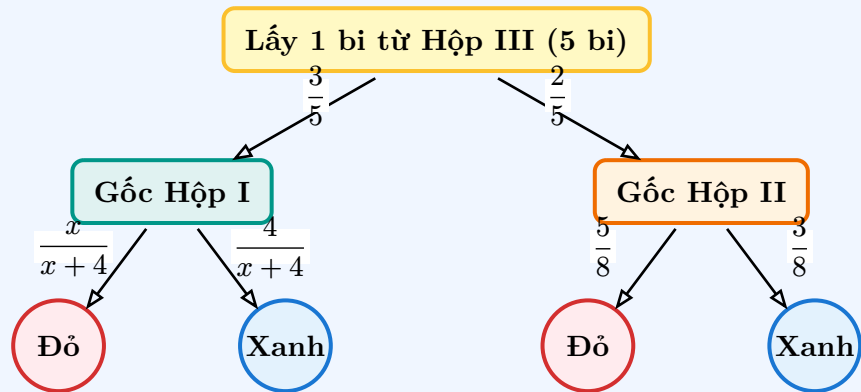
Phương pháp giải

Phân tích mạch tư duy: 1. **Xác định nguồn gốc:** Viên bi rút từ Hộp III chỉ có thể đến từ Hộp I hoặc Hộp II.

2. **Tỉ lệ nguồn:** Hộp III chứa tổng cộng 5 bi (3 bi từ Hộp I và 2 bi từ Hộp II), nên xác suất “nguồn gốc” tương ứng là $\frac{3}{5}$ và $\frac{2}{5}$.

3. **Tỉ lệ màu sắc:** Áp dụng tính chất bảo toàn tỉ lệ, xác suất rút được bi đỏ nếu biết nó đến từ Hộp I chính bằng tỉ lệ bi đỏ trong Hộp I ban đầu.

Trình bày chi tiết bằng Sơ đồ cây:



Bước 1. Gọi các biến cố

- Gọi A_1 là biến cố: “Viên bi lấy ra có nguồn gốc từ Hộp I”, suy ra $P(A_1) = \frac{3}{5}$.
- Gọi A_2 là biến cố: “Viên bi lấy ra có nguồn gốc từ Hộp II”, suy ra $P(A_2) = \frac{2}{5}$.

Bước 2. Tính xác suất điều kiện (Theo sơ đồ cây)

- Gọi R là biến cố: “Viên bi lấy ra có màu Đỏ”.

$$P(R | A_1) = \frac{x}{x+4}; \quad P(R | A_2) = \frac{5}{8}$$

Bước 3. Áp dụng công thức Bayes

Theo đề bài, ta có bất phương trình:

$$P(A_1 | R) = \frac{P(A_1) \cdot P(R | A_1)}{P(A_1) \cdot P(R | A_1) + P(A_2) \cdot P(R | A_2)} \geq \frac{3}{5}$$

Thay số vào ta được:

$$\frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{x}{x+4}}{\frac{3}{5} \cdot \frac{x}{x+4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}} \geq \frac{3}{5} \Leftrightarrow \frac{\frac{3x}{x+4}}{\frac{3x}{x+4} + \frac{1}{4}} \geq \frac{3}{5}$$

Nhân cả tử và mẫu của vế trái cho $4(x+4)$:

$$\frac{12x}{12x + 5(x+4)} \geq \frac{3}{5} \Leftrightarrow \frac{12x}{17x + 20} \geq \frac{3}{5}$$

Do $x \geq 0$ nên mẫu số luôn dương, nhân chéo ta có:

$$60x \geq 51x + 60 \Leftrightarrow 9x \geq 60 \Leftrightarrow x \geq \frac{20}{3} \approx 6,67$$

Do $x \in \mathbb{N}^*$, giá trị nguyên nhỏ nhất thỏa mãn là $x = 7$.

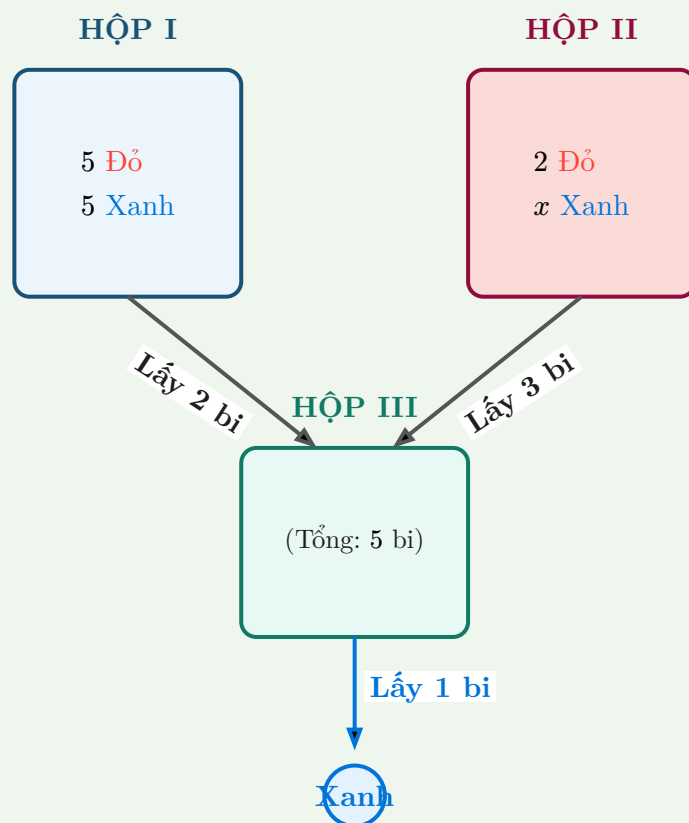
Câu 2. Cho hai hộp bi. Hộp I đựng 5 viên bi Đỏ và 5 viên bi Xanh. Hộp II đựng 2 viên bi Đỏ và x viên bi Xanh. Người ta lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ Hộp I và 3 viên bi từ Hộp II bỏ vào Hộp III (ban đầu không có bi). Từ Hộp III, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Giả sử viên bi lấy ra từ Hộp III có màu Xanh. Biết rằng xác suất để viên bi này có nguồn gốc từ Hộp II bằng $\frac{9}{14}$. Tìm số lượng bi Xanh x trong Hộp II?

Đáp số: 3

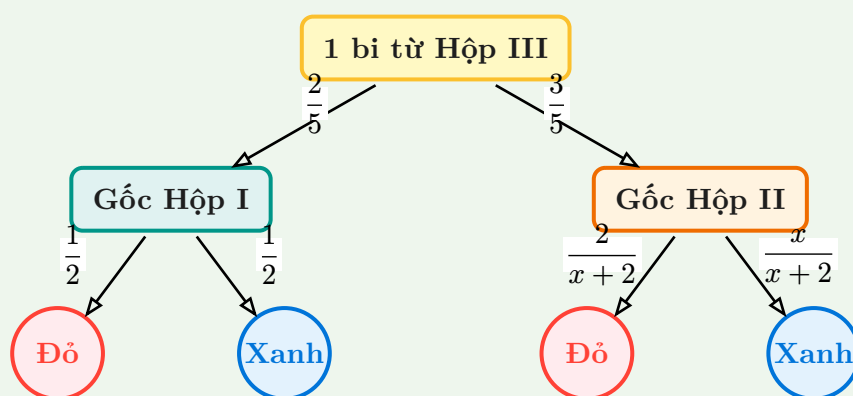
Lời giải.

Phương pháp giải

1. Sơ đồ mô phỏng quá trình chuyển bi:



2. Sơ đồ cây xác suất:



Bước 1. Gọi biến cố và thiết lập phương trình

- Gọi A_1, A_2 là biến cố viên bi lấy ra có gốc từ Hộp I và Hộp II. $P(A_1) = \frac{2}{5}; P(A_2) = \frac{3}{5}$.
- Gọi X là biến cố viên bi lấy ra có màu Xanh. $P(X|A_1) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}; P(X|A_2) = \frac{x}{x+2}$.
- Theo công thức Bayes, ta có $P(A_2 | X) = \frac{9}{14}$:

$$\frac{P(A_2) \cdot P(X | A_2)}{P(A_1) \cdot P(X | A_1) + P(A_2) \cdot P(X | A_2)} = \frac{9}{14}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2}}{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2}} = \frac{9}{14}$$

Bước 2. Giải phương trình

Nhân cả tử và mẫu về trái với $5(x+2)$ để triệt tiêu mẫu phụ:

$$\frac{3x}{1(x+2) + 3x} = \frac{9}{14} \Leftrightarrow \frac{3x}{4x+2} = \frac{9}{14}$$

Nhân chéo:

$$42x = 9(4x+2) \Leftrightarrow 42x = 36x + 18 \Leftrightarrow 6x = 18 \Leftrightarrow x = 3$$

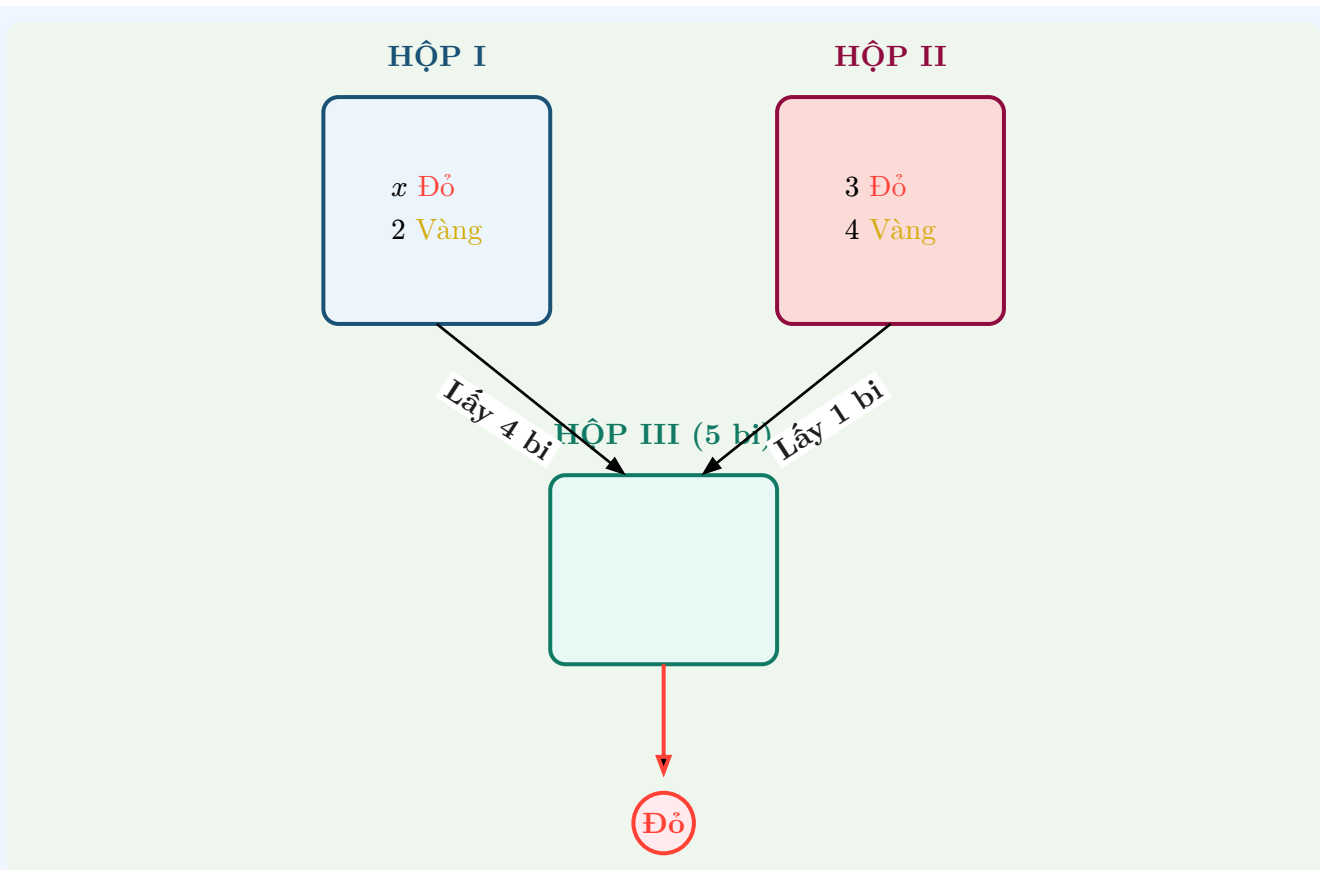
. Vậy Hộp II có 3 viên bi Xanh.

Câu 3. (Bất phương trình Bayes) Hai hộp đựng bi Đỏ và Vàng. Hộp I có x viên bi Đỏ và 2 viên bi Vàng. Hộp II có 3 viên bi Đỏ và 4 viên bi Vàng. Ta lấy 4 viên bi từ Hộp I và 1 viên bi từ Hộp II cho vào Hộp III (rỗng). Rút ngẫu nhiên 1 viên từ Hộp III thì được bi Đỏ. Tìm số bi Đỏ x nhỏ nhất trong Hộp I để xác suất viên bi rút ra đó có nguồn gốc từ Hộp I lớn hơn hoặc bằng $\frac{8}{9}$?

Đáp số: 12

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số trên nhánh cây

- Xác suất nguồn gốc: $P(H_1) = \frac{4}{5}$; $P(H_2) = \frac{1}{5}$.
- Xác suất lấy bi Đỏ (gọi là D) theo nguồn: $P(D|H_1) = \frac{x}{x+2}$; $P(D|H_2) = \frac{3}{7}$.

Bước 2. Lập bất phương trình Bayes

Ta cần $P(H_1|D) \geq \frac{8}{9}$:

$$\frac{\left(\frac{4}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2}}{\left(\frac{4}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+2} + \left(\frac{1}{5}\right) \cdot \frac{3}{7}} \geq \frac{8}{9}$$

Triệt tiêu $\frac{1}{5}$ ở tử và mẫu:

$$\frac{4 \frac{x}{x+2}}{4 \frac{x}{x+2} + \frac{3}{7}} \geq \frac{8}{9}$$

Nhân chéo (do các đại lượng đều dương):

$$9 \left(4 \frac{x}{x+2} \right) \geq 8 \left(4 \frac{x}{x+2} + \frac{3}{7} \right) \Leftrightarrow 36 \frac{x}{x+2} \geq 32 \frac{x}{x+2} + \frac{24}{7}$$

$$\Leftrightarrow 4 \frac{x}{x+2} \geq \frac{24}{7} \Leftrightarrow \frac{x}{x+2} \geq \frac{6}{7}$$

$$\Leftrightarrow 7x \geq 6(x+2) \Leftrightarrow 7x \geq 6x + 12 \Leftrightarrow x \geq 12$$

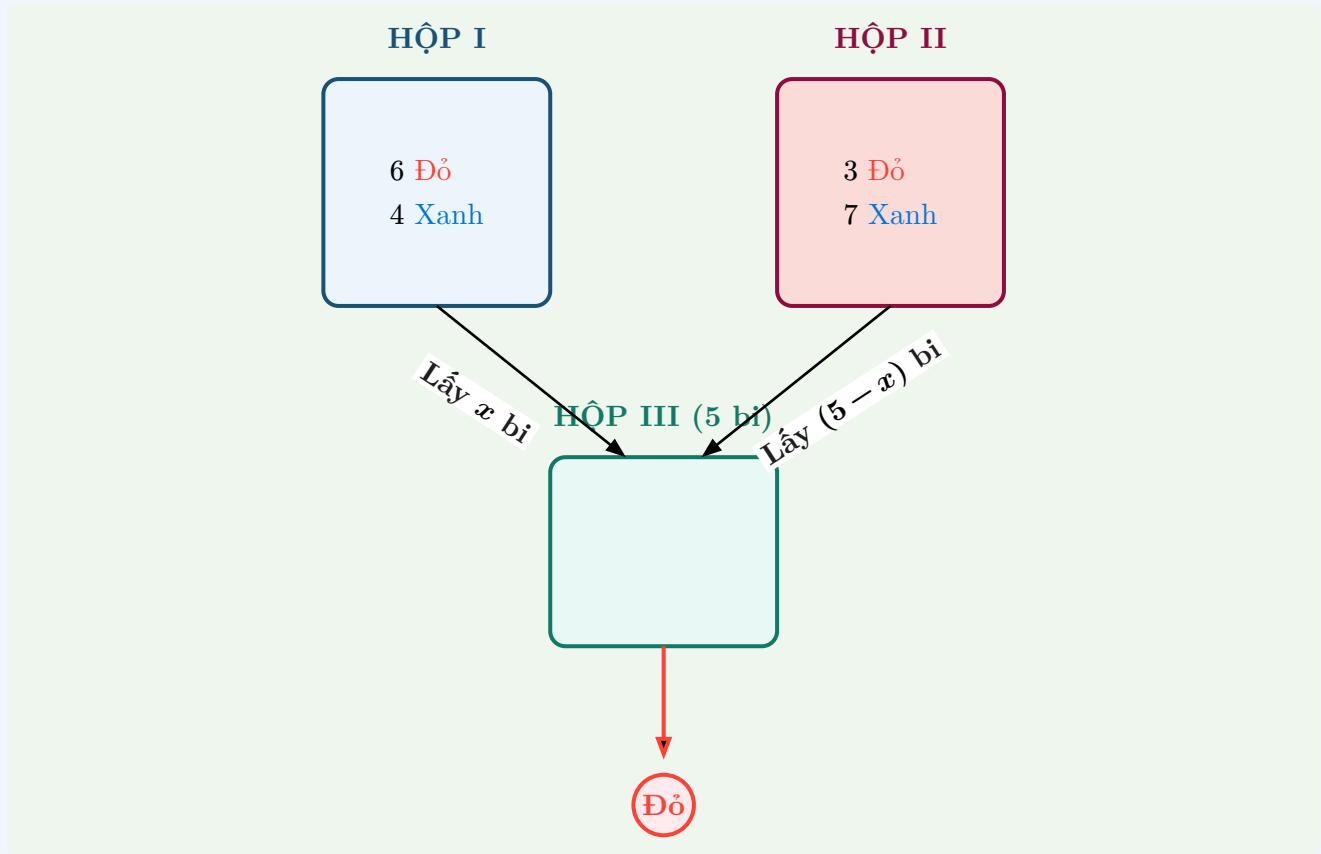
Vậy số bi đỏ nhỏ nhất cần có là 12.

Câu 4. (Tìm số lượng bi được trích xuất) Hộp I có 6 bi Đỏ, 4 bi Xanh. Hộp II có 3 bi Đỏ, 7 bi Xanh. Ta lấy x viên bi từ Hộp I và $(5 - x)$ viên bi từ Hộp II đổ vào Hộp III (đảm bảo Hộp III luôn có 5 bi). Rút 1 viên từ Hộp III thì được bi Đỏ. Biết xác suất viên bi Đỏ này có gốc từ Hộp I là $\frac{4}{7}$. Hãy tìm x ?

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số nhánh cây

- Xác suất nguồn gốc: $P(H_1) = \frac{x}{5}$; $P(H_2) = \frac{5-x}{5}$.
- Xác suất bi Đỏ từ mỗi hộp: $P(D|H_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$; $P(D|H_2) = \frac{3}{10}$.

Bước 2. Áp dụng Bayes

$$P(H_1|D) = \frac{\left(\frac{x}{5}\right) \cdot \frac{3}{5}}{\left(\frac{x}{5}\right) \cdot \frac{3}{5} + \left(\frac{5-x}{5}\right) \cdot \frac{3}{10}} = \frac{4}{7}$$

Nhân cả tử và mẫu với 50 để khử phân số:

$$\frac{10x \cdot \frac{3}{5}}{10x \cdot \frac{3}{5} + 10(5-x) \cdot \frac{3}{10}} = \frac{4}{7}$$

$$\Leftrightarrow \frac{6x}{6x+3(5-x)} = \frac{4}{7} \Leftrightarrow \frac{6x}{3x+15} = \frac{4}{7} \Leftrightarrow \frac{2x}{x+5} = \frac{4}{7}$$

Bước 3. Giải tìm x

Nhân chéo:

$$14x = 4(x+5) \Leftrightarrow 14x = 4x + 20 \Leftrightarrow 10x = 20 \Leftrightarrow x = 2$$

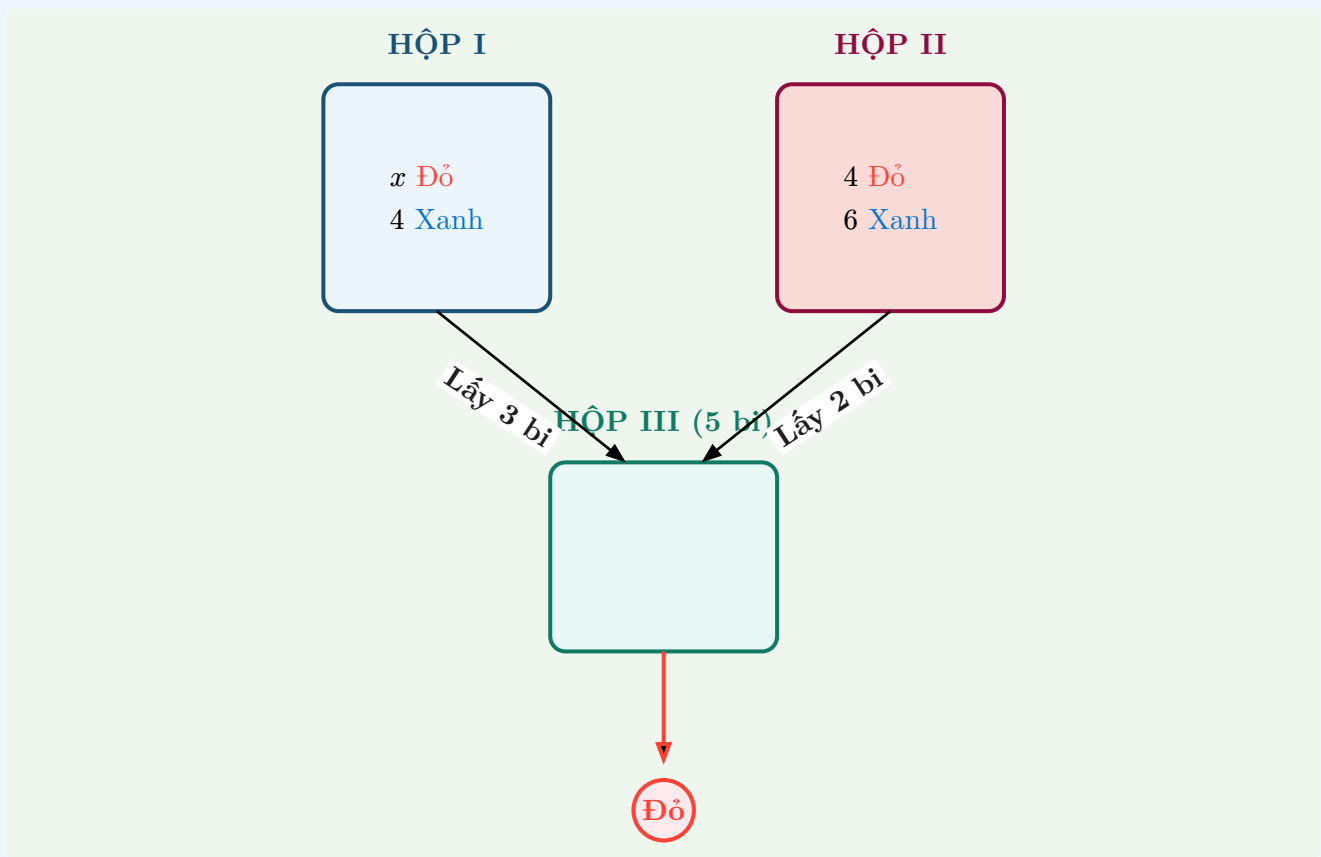
Vậy ta đã lấy 2 bi từ Hộp I (và 3 bi từ Hộp II).

Câu 5. (Toán ngược — Giải phương trình Bayes) Hộp I đựng x viên bi Đỏ và 4 viên bi Xanh. Hộp II đựng 4 viên bi Đỏ và 6 viên bi Xanh. Ta lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ Hộp I và 2 viên bi từ Hộp II đổ vào Hộp III (ban đầu rỗng). Từ Hộp III rút ngẫu nhiên 1 viên bi thì được bi Đỏ. Biết xác suất viên bi Đỏ này có nguồn gốc từ Hộp II là $\frac{4}{13}$. Tìm x?

Đáp số: 6

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số trên nhánh cây

- Gọi H_1, H_2 là biến cố viên bi có gốc từ Hộp I và Hộp II $\Rightarrow P(H_1) = \frac{3}{5}; P(H_2) = \frac{2}{5}$.
- Gọi D là biến cố rút được bi Đỏ. Dựa vào bảo toàn tỉ lệ: $P(D|H_1) = \frac{x}{x+4}; P(D|H_2) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

Bước 2. Áp dụng công thức Bayes

Đề cho $P(H_2|D) = \frac{4}{13}$:

$$P(H_2|D) = \frac{P(H_2)P(D|H_2)}{P(H_1)P(D|H_1) + P(H_2)P(D|H_2)} = \frac{4}{13}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{2}{5}}{\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{x}{x+4} + \left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{2}{5}} = \frac{4}{13}$$

Nhân cả tử và mẫu về trái cho 25 để khử mẫu:

$$\frac{4}{15 \cdot \frac{x}{x+4} + 4} = \frac{4}{13}$$

Bước 3. Giải phương trình

Hai tử số bằng nhau, ta cho hai mẫu số bằng nhau:

$$\frac{15x}{x+4} + 4 = 13 \Leftrightarrow \frac{15x}{x+4} = 9$$

$$\Leftrightarrow 15x = 9(x+4) \Leftrightarrow 15x = 9x + 36 \Leftrightarrow 6x = 36 \Leftrightarrow x = 6$$

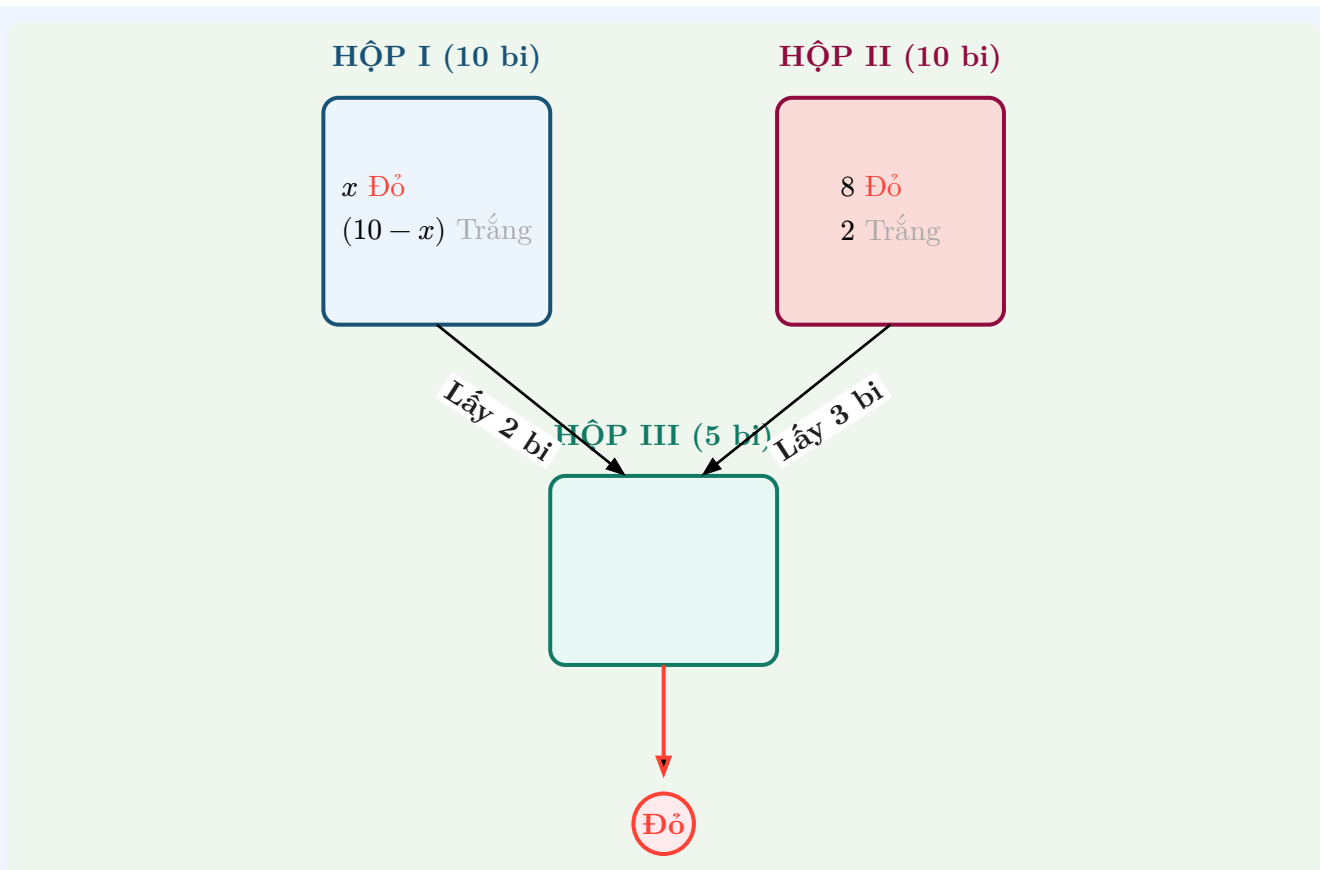
Vậy Hộp I chứa 6 viên bi Đỏ.

Câu 6. (Toán ngược — Bất phương trình chặn trên) Hộp I chứa 10 viên bi gồm x viên bi Đỏ và $(10 - x)$ viên bi Trắng. Hộp II chứa 8 viên bi Đỏ và 2 viên bi Trắng. Tiến hành lấy 2 viên bi từ Hộp I và 3 viên bi từ Hộp II bỏ vào Hộp III (ban đầu rỗng). Rút 1 viên từ Hộp III thì được bi Đỏ. Tìm số bi Đỏ tối đa trong Hộp I để xác suất viên bi Đỏ này thuộc Hộp I không vượt quá $\frac{1}{3}$.

Đáp số:

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Thiết lập thông số nhánh cây

- Xác suất nguồn gốc: $P(H_1) = \frac{2}{5}; P(H_2) = \frac{3}{5}$.
- Xác suất bi Đỏ từ mỗi hộp: $P(D|H_1) = \frac{x}{10}; P(D|H_2) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$.

Bước 2. Lập bất phương trình Bayes

Ta cần $P(H_1|D) \leq \frac{1}{3}$:

$$\frac{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{x}{10}}{\left(\frac{2}{5}\right) \cdot \frac{x}{10} + \left(\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{4}{5}} \leq \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{2x}{50}}{\frac{2x}{50} + \frac{12}{25}} \leq \frac{1}{3}$$

Nhân cả tử và mẫu với 50:

$$\frac{2x}{2x + 24} \leq \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{x}{x + 12} \leq \frac{1}{3}$$

Bước 3. Giải bất phương trình

Vì $x \geq 0$ nên mẫu số dương, ta nhân chéo:

$$3x \leq x + 12 \Leftrightarrow 2x \leq 12 \Leftrightarrow x \leq 6$$

Vậy số bi Đỏ tối đa có thể có trong Hộp I là 6 viên.

III. Bài Tập Vận Dụng & Mở Rộng

Câu 7. (Biến thể từ bài gốc) Vẫn sử dụng dữ kiện các hộp bi ở bài trên, nhưng biết rằng viên bi lấy ra cuối cùng từ Hộp III có màu **Xanh**. Tìm x nguyên nhỏ nhất để xác suất viên bi này có nguồn gốc từ Hộp II lớn hơn xác suất có nguồn gốc từ Hộp I?

Đáp số: 13

Lời giải.

Bước 1. Thiết lập xác suất lấy bi xanh

Dựa trên sơ đồ cây, xác suất lấy được bi xanh (gọi là biến cố X) với điều kiện nguồn gốc là:

$$P(X|A_1) = \frac{4}{x+4}; \quad P(X|A_2) = \frac{3}{8}$$

Bước 2. So sánh xác suất hậu nghiệm

Ta cần giải bất phương trình $P(A_2|X) > P(A_1|X)$. Do cả hai đều chia cho mẫu số chung $P(X)$ trong công thức Bayes, ta chỉ cần so sánh các tử số:

$$\begin{aligned} P(A_2) \cdot P(X|A_2) &> P(A_1) \cdot P(X|A_1) \\ \Leftrightarrow \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{8} &> \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{x+4} \Leftrightarrow \frac{6}{40} > \frac{12}{5(x+4)} \Leftrightarrow \frac{3}{20} > \frac{12}{5(x+4)} \end{aligned}$$

Rút gọn và nhân chéo (do $x > 0$):

$$15(x+4) > 240 \Leftrightarrow x+4 > 16 \Leftrightarrow x > 12$$

Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất của x là 13.

Câu 8. (Mô hình Y khoa & Sai số) Tỷ lệ người mắc bệnh X trong cộng đồng là 0,5%. Một xét nghiệm chẩn đoán có độ nhạy (xác suất kết quả dương tính nếu thực sự có bệnh) là 99% và độ đặc hiệu (xác suất âm tính nếu không có bệnh) là 98%. Giả sử một người đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính. Tính xác suất người này thực tế không mắc bệnh (kết quả “dương tính giả”)? Làm tròn đến hàng phần trăm.

Đáp số: 80,16%

Lời giải.

Bước 1. Xác định các biến cố và thông số

- B : biến cố “Người đó mắc bệnh” $\Rightarrow P(B) = 0,005$ và $P(\overline{B}) = 0,995$.
- D : biến cố “Xét nghiệm cho kết quả dương tính”.
- Theo đề: Độ nhạy $P(D|B) = 0,99$; Độ đặc hiệu $P(\overline{D}|\overline{B}) = 0,98 \Rightarrow P(D|\overline{B}) = 0,02$ (xác suất dương tính giả).

Bước 2. Tính xác suất toàn phần

Xác suất một người bất kỳ nhận kết quả dương tính là:

$$P(D) = P(B) \cdot P(D|B) + P(\overline{B}) \cdot P(D|\overline{B}) = 0,005 \cdot 0,99 + 0,995 \cdot 0,02 = 0,02485$$

Bước 3. Tính xác suất hậu nghiệm

Ta cần tính $P(\overline{B}|D)$ (xác suất không có bệnh khi xét nghiệm dương tính):

$$P(\overline{B}|D) = \frac{P(\overline{B}) \cdot P(D|\overline{B})}{P(D)} = \frac{0,995 \cdot 0,02}{0,02485} \approx 0,8008$$

Kết quả khoảng 80,08% (gần 80,1%).

Nhận xét

Bài toán minh họa nghịch lý Bayes: Dù xét nghiệm có độ chính xác rất cao (98 – 99%), nhưng do căn bệnh quá hiếm gặp (0,5%), phần lớn các kết quả dương tính lại là “dương tính giả”.

IV. Kỹ Thuật Giải Nhanh



Mẹo nhanh 1. Quy tắc “Tử số là nhánh, Mẫu số là rừng”: Khi tính công thức Bayes bằng Sơ đồ cây, ta làm theo cách rất trực quan sau:

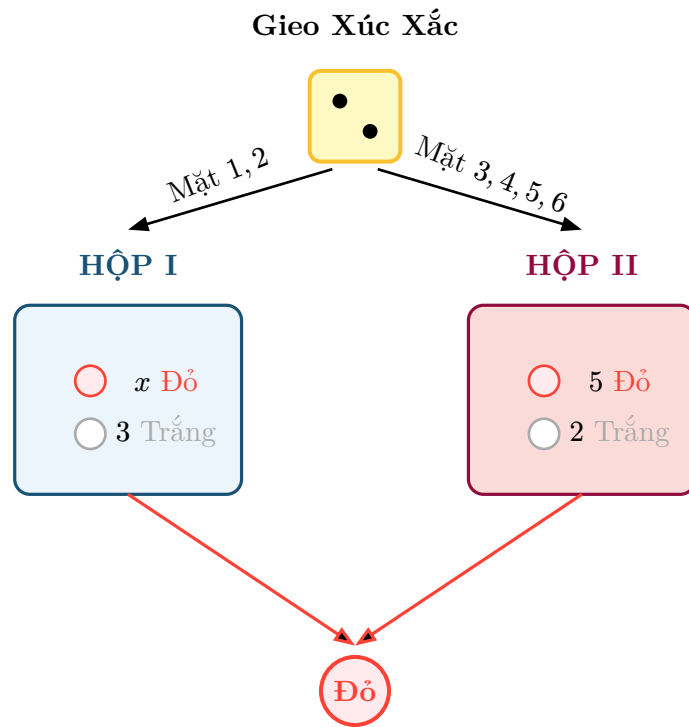
- **Mẫu số:** Lấy tổng tích của tất cả các nhánh cùng dẫn đến kết quả đang xét (ví dụ: cộng tất cả các nhánh ra “Bi Đỏ”).
- **Tử số:** Bóc đúng phần tích của “nhánh nguyên nhân” mà đề bài yêu cầu đặt lên trên.

2. Phân biệt rõ Xác suất Điều kiện và Xác suất Hậu nghiệm:

- $P(B|A)$: Chiều Thuận (Biết trước nguyên nhân A , tìm khả năng xảy ra kết quả B). Đây thường là dữ kiện cho sẵn trên các nhánh lá của sơ đồ cây.
- $P(A|B)$: Chiều Nghịch - Bài toán Bayes (Đã thấy kết quả B xảy ra, lật ngược lại truy tìm nguyên nhân do A).

3. Thủ thuật triệt tiêu nhanh: Trong các bài lập tỉ số như bài số 1, hãy nhanh mắt nhìn ra nhân tử chung ở các nhánh cấp 1 (ở bài gốc là phân số có mẫu là 5 và tử chia hết cho $\frac{1}{5}$) để triệt tiêu lập tức, giúp bắt phương trình nhẹ nhàng hơn rất nhiều trước khi quy đồng.

Câu 9. (Toán ngược tìm số bi) Có hai hộp bi. Hộp I đựng x viên bi đỏ và 3 viên bi trắng. Hộp II đựng 5 viên bi đỏ và 2 viên bi trắng. Gieo một con xúc xắc cân đối. Nếu xuất hiện mặt 1 hoặc 2 chấm thì chọn Hộp I; nếu xuất hiện các mặt còn lại thì chọn Hộp II. Từ hộp được chọn, lấy ngẫu nhiên ra 1 viên bi thì thấy nó có màu Đỏ. Biết xác suất để viên bi Đỏ này thuộc Hộp I là $\frac{7}{27}$. Tìm số bi đỏ x ban đầu trong Hộp I?



Đáp số: $x = 3$

Lời giải.

Bước 1. Xác suất chọn hộp

Gọi H_1, H_2 là biến cố chọn Hộp I và Hộp II. Gieo xúc xắc, mặt 1, 2 chọn Hộp I $\Rightarrow P(H_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Các mặt 3, 4, 5, 6 chọn Hộp II $\Rightarrow P(H_2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Bước 2. Xác suất điều kiện lấy bi Đỏ (gọi là D)

Hộp I có $(x + 3)$ bi, trong đó có x bi đỏ $\Rightarrow P(D|H_1) = \frac{x}{x+3}$. Hộp II có 7 bi, trong đó có 5 bi đỏ $\Rightarrow P(D|H_2) = \frac{5}{7}$.

Bước 3. Thiết lập phương trình Bayes

Theo đề, xác suất hậu nghiệm $P(H_1|D) = \frac{7}{27}$. Ta có:

$$P(H_1|D) = \frac{P(H_1) \cdot P(D|H_1)}{P(H_1) \cdot P(D|H_1) + P(H_2) \cdot P(D|H_2)} = \frac{7}{27}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{x}{x+3}}{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{x}{x+3} + \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{5}{7}} = \frac{7}{27}$$

Triệt tiêu $\frac{1}{3}$ ở tử và mẫu:

$$\frac{\frac{x}{x+3}}{\frac{x}{x+3} + \frac{10}{7}} = \frac{7}{27}$$

Đặt $y = \frac{x}{x+3}$, phương trình trở thành:

$$\frac{y}{y + \frac{10}{7}} = \frac{7}{27} \Leftrightarrow 27y = 7\left(y + \frac{10}{7}\right) \Leftrightarrow 27y = 7y + 10 \Leftrightarrow 20y = 10 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}$$

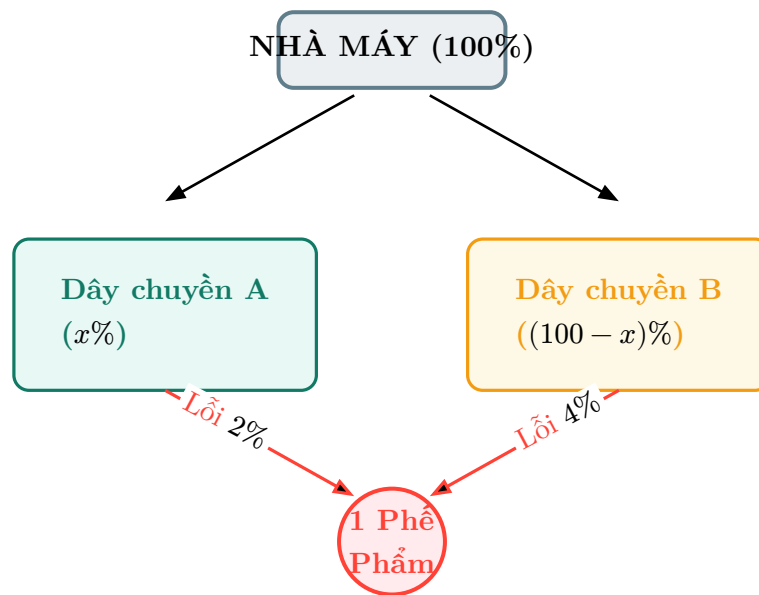
Bước 4. Giải tìm x

Thay y trở lại:

$$\frac{x}{x + 3} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = x + 3 \Leftrightarrow x = 3$$

Vậy Hộp I có 3 viên bi đỏ.

Câu 10. (Toán ngược tìm tỉ lệ phần trăm) Một nhà máy có hai dây chuyền sản xuất A và B. Dây chuyền A sản xuất $x\%$ tổng sản phẩm, phần còn lại do dây chuyền B sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của dây chuyền A là 2%, của dây chuyền B là 4%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì phát hiện nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm này do dây chuyền A sản xuất là 0,25. Tìm x ?



Đáp số: $x = 40$

Lời giải.

Bước 1. Gọi các biến cố

- Gọi A, B là biến cố sản phẩm thuộc dây chuyền A và B. Ta có: $P(A) = \frac{x}{100}$ và $P(B) = \frac{100 - x}{100}$.
- Gọi F là biến cố “Sản phẩm là phế phẩm”. Theo đề: $P(F|A) = 0,02$ và $P(F|B) = 0,04$.

Bước 2. Thiết lập phương trình Bayes

Đề bài cho $P(A|F) = 0,25 = \frac{1}{4}$. Áp dụng công thức Bayes:

$$P(A|F) = \frac{P(A) \cdot P(F|A)}{P(A) \cdot P(F|A) + P(B) \cdot P(F|B)} = \frac{1}{4}$$

Thay số (bỏ chung mẫu số 100 của $P(A)$ và $P(B)$ cho gọn):

$$\frac{x \cdot 0,02}{x \cdot 0,02 + (100 - x) \cdot 0,04} = \frac{1}{4}$$

Bước 3. Giải phương trình

Chia cả tử và mẫu về trái cho 0,02:

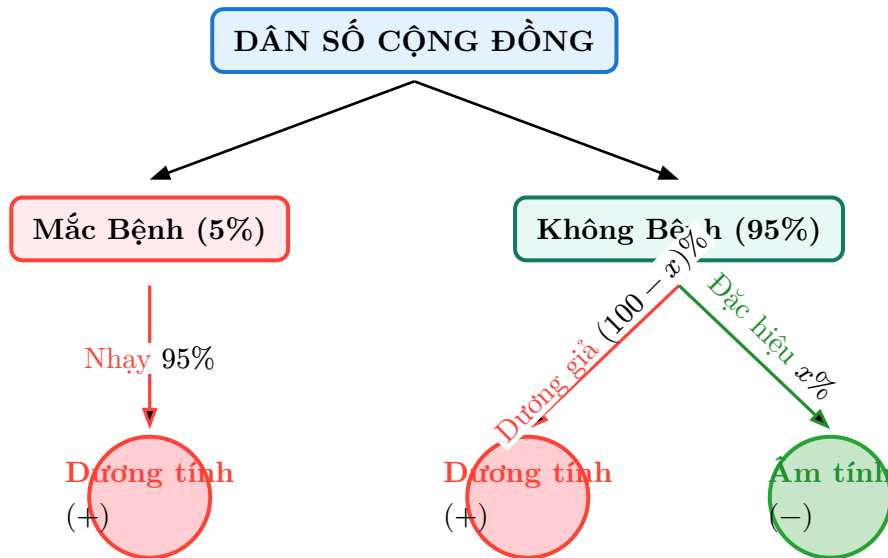
$$\frac{x}{x+2(100-x)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{x}{x+200-2x} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{x}{200-x} = \frac{1}{4}$$

Nhân chéo:

$$4x = 200 - x \Leftrightarrow 5x = 200 \Leftrightarrow x = 40$$

Vậy dây chuyền A sản xuất 40% tổng sản phẩm.

Câu 11. (Toán ngược bất phương trình Y khoa) Một căn bệnh có tỉ lệ mắc trong dân số là 5%. Một loại xét nghiệm chẩn đoán bệnh này có độ nhạy (xác suất kết quả dương tính nếu có bệnh) là 95%. Gọi $x\%$ là độ đặc hiệu của xét nghiệm (xác suất kết quả âm tính nếu không có bệnh). Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của x để: Nếu một người xét nghiệm ra kết quả dương tính, xác suất người đó thực sự mắc bệnh lớn hơn hoặc bằng 50%?



Đáp số: $x = 95$

Lời giải.

Bước 1. Phân tích thông số

- Gọi D là biến cố “Mắc bệnh” $\Rightarrow P(D) = 0,05$; $P(\overline{D}) = 0,95$.
- Gọi $+$ là biến cố “Xét nghiệm dương tính”.
- Độ nhạy $P(+|D) = 0,95$.
- Độ đặc hiệu $P(-|\overline{D}) = \frac{x}{100}$, suy ra xác suất dương tính giả là $P(+|\overline{D}) = 1 - \frac{x}{100}$.

Bước 2. Thiết lập bất phương trình Bayes

Ta cần $P(D|+) \geq 0,5$ (tức là $\frac{1}{2}$):

$$P(D|+) = \frac{P(D) \cdot P(+|D)}{P(D) \cdot P(+|D) + P(\overline{D}) \cdot P(+|\overline{D})} \geq \frac{1}{2}$$

Để một phân số dương lớn hơn hoặc bằng $\frac{1}{2}$, thì Tử số phải lớn hơn hoặc bằng một nửa Mẫu số, hay nói cách khác: **Tử số phải lớn hơn hoặc bằng phần còn lại của Mẫu số.**

$$P(D) \cdot P(+|D) \geq P(\overline{D}) \cdot P(+|\overline{D})$$

Bước 3. Giải bất phương trình

Thay số vào:

$$0,05 \cdot 0,95 \geq 0,95 \cdot \left(1 - \frac{x}{100}\right)$$

Chia hai vế cho 0,95:

$$0,05 \geq 1 - \frac{x}{100} \Leftrightarrow \frac{x}{100} \geq 1 - 0,05 = 0,95 \Leftrightarrow x \geq 95$$

Vì x là số nguyên, nên giá trị nhỏ nhất của x là 95.

V. Cho Sẵn Số Liệu - Tính Xác Suất Nguồn Gốc

Lý thuyết

Quy trình chuẩn của dạng “cho sẵn số liệu”:

- Bước 1: Vẽ sơ đồ cây hai tầng: **Nguồn gốc** -> **Kết quả quan sát**.
- Bước 2: Ghi xác suất nguồn ở tầng đầu $P(H_i)$.
- Bước 3: Ghi xác suất điều kiện ở tầng sau $P(M|H_i)$.
- Bước 4: Tính Bayes theo đúng tinh thần “tử số là nhánh, mẫu số là rùng”.

 **Mẹo nhanh** Phần này cũng phải vẽ cây như bài tìm x . Khác nhau duy nhất là: ở đây mọi số liệu đã có sẵn, nên sau khi vẽ cây xong thì chỉ còn việc đọc nhánh và thay trực tiếp vào công thức.

A. Bayes Trực Tiếp - Cho Sẵn Số Liệu

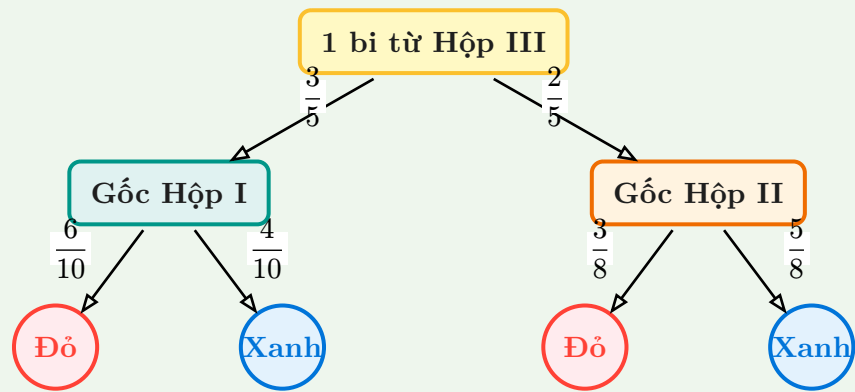
Câu 12. (Cho sẵn số - truy nguồn gốc trực tiếp) Hộp I có 6 bi Đỏ và 4 bi Xanh. Hộp II có 3 bi Đỏ và 5 bi Xanh. Lấy 3 bi từ Hộp I và 2 bi từ Hộp II bỏ vào Hộp III. Từ Hộp III rút ngẫu nhiên 1 bi thì được bi Đỏ. Tính xác suất viên bi Đỏ đó có nguồn gốc từ Hộp I.

Đáp số:

Lời giải.

 Phương pháp giải

Sơ đồ cây truy nguồn gốc:



Bước 1. Đặt biến cố và đọc từ cây

Gọi H_1, H_2 là biến cố viên bi rút ra có gốc từ Hộp I và Hộp II; D là biến cố rút được bi Đỏ. Từ cây ta đọc được:

$$P(H_1) = \frac{3}{5}; \quad P(H_2) = \frac{2}{5}$$

$$P(D|H_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}; \quad P(D|H_2) = \frac{3}{8}$$

Bước 2. Áp dụng Bayes

$$P(H_1|D) = \frac{\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(\frac{3}{5}\right)}{\left(\frac{3}{5}\right) \cdot \left(\frac{3}{5}\right) + \left(\frac{2}{5}\right) \cdot \left(\frac{3}{8}\right)} = \frac{\frac{9}{25}}{\frac{9}{25} + \frac{3}{20}} = \frac{\frac{36}{100}}{\frac{51}{100}} = \frac{12}{17}$$

Vậy xác suất viên bi Đỏ có nguồn gốc từ Hộp I là $\frac{12}{17}$.

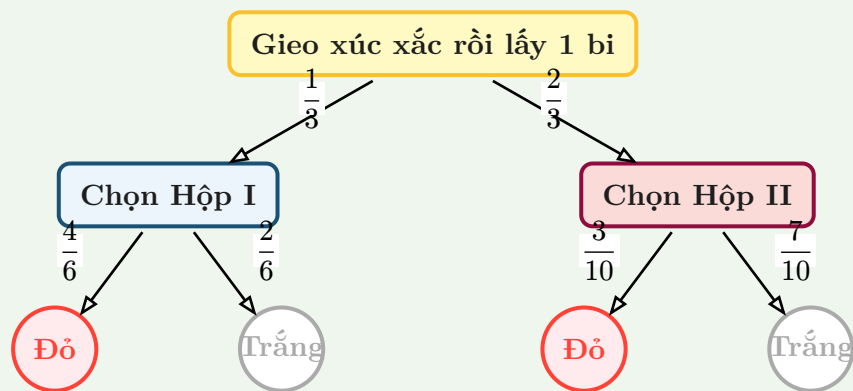
Câu 13. (Cho sẵn số - gắn với xúc xắc) Gieo một con xúc xắc cân đối. Nếu xuất hiện mặt 1 hoặc 2 thì chọn Hộp I; nếu xuất hiện các mặt còn lại thì chọn Hộp II. Hộp I có 4 bi Đỏ và 2 bi Trắng; Hộp II có 3 bi Đỏ và 7 bi Trắng. Lấy ngẫu nhiên 1 bi từ hộp được chọn và thấy nó có màu Đỏ. Tính xác suất viên bi Đỏ này thuộc Hộp I.

Đáp số:

Lời giải.

Phương pháp giải

Sơ đồ cây truy nguồn gốc:



Bước 1. Đọc dữ kiện từ cây

Gọi H_1, H_2 là biến cố chọn Hộp I, Hộp II; D là biến cố lấy được bi Đỏ. Ta có:

$$P(H_1) = \frac{1}{3}; \quad P(H_2) = \frac{2}{3}$$

$$P(D|H_1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}; \quad P(D|H_2) = \frac{3}{10}$$

Bước 2. Tính Bayes

$$P(H_1|D) = \frac{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right)}{\left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{3}{10}\right)} = \frac{\frac{2}{9}}{\frac{2}{9} + \frac{1}{5}} = \frac{\frac{10}{45}}{\frac{19}{45}} = \frac{10}{19}$$

Vậy xác suất viên bi Đỏ thuộc Hộp I là $\frac{10}{19}$.

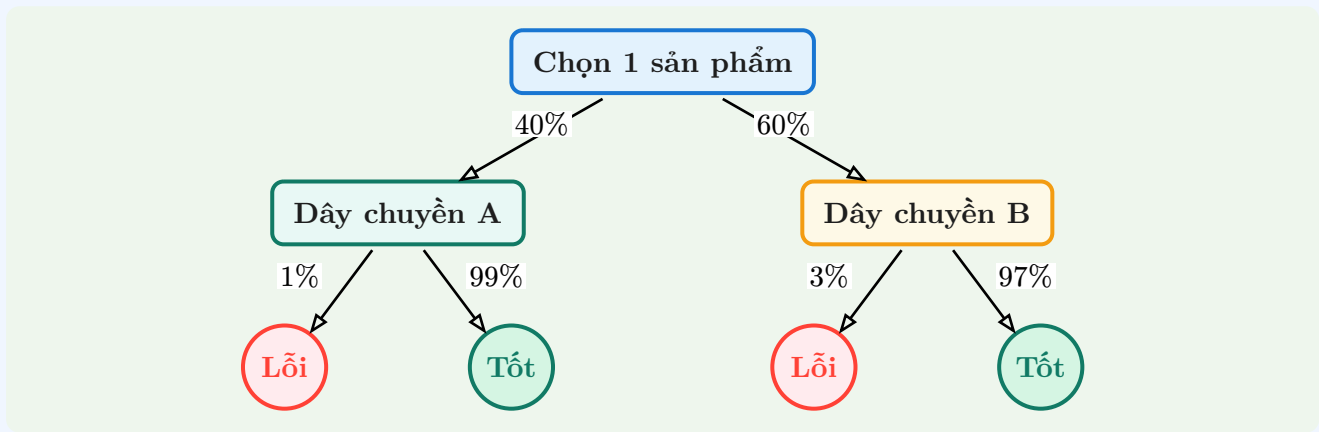
Câu 14. (Cho sẵn số - mô hình sản xuất) Một nhà máy có hai dây chuyền A và B. Dây chuyền A sản xuất 40% tổng sản lượng, dây chuyền B sản xuất 60%. Tỷ lệ phế phẩm của A là 1%, của B là 3%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm và biết rằng nó là phế phẩm. Tính xác suất sản phẩm đó do dây chuyền B sản xuất.

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Sơ đồ cây truy nguồn gốc:



Bước 1. Đọc nhánh lỗi từ sơ đồ cây

Gọi F là biến cố “sản phẩm bị lỗi”. Ta có:

$$P(A) = 0.4; \quad P(B) = 0.6$$

$$P(F|A) = 0.01; \quad P(F|B) = 0.03$$

Bước 2. Tính xác suất hậu nghiệm

$$P(B|F) = \frac{0.6 \cdot 0.03}{0.4 \cdot 0.01 + 0.6 \cdot 0.03} = \frac{0.018}{0.022} = \frac{9}{11}$$

Vậy xác suất phế phẩm được chọn do dây chuyền B sản xuất là $\frac{9}{11} \approx 81.82\%$.

B. Điều Kiện Lọc Tổ Hợp - Truy Nguồn Gốc

📖 Lý thuyết

Đây là nhóm khó hơn Bayes trực tiếp. Ta không hỏi ngay “Đỏ thì từ đâu”, mà bị chặn bởi một điều kiện lọc kiểu:

- “Biết mẫu lấy ra có đúng 4 bi Đỏ và 3 bi Xanh”.
- “Biết mẫu lấy ra có đúng 3 bi từ rổ I”.

Khi đó nên đi theo đúng cấu trúc sau:

- Đặt A là điều kiện lọc màu sắc / số lượng / cơ cấu mẫu.
- Đặt B là điều kiện truy nguồn gốc cần hỏi.
- Tính $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.
- Với $P(A \cap B)$, nên vẽ cây các trường hợp tương thích để không sót nhánh.

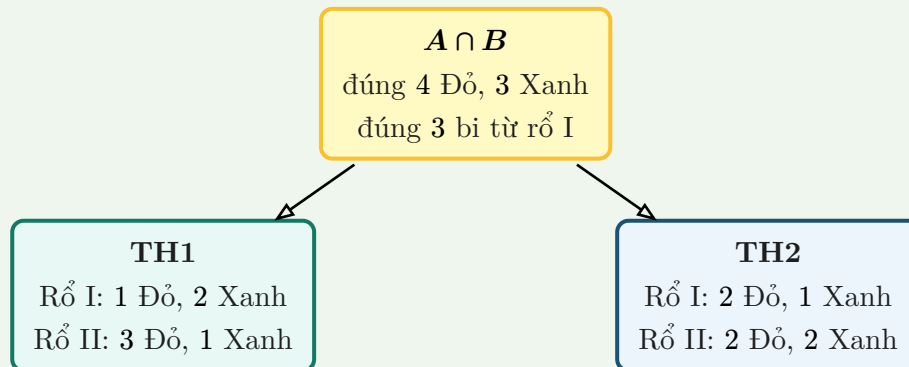
Câu 15. (Dạng tổ hợp - truy nguồn gốc có điều kiện lọc) Rổ I có 4 bi Đỏ và 3 bi Xanh. Rổ II có 5 bi Đỏ và 2 bi Xanh. Chuyển toàn bộ bi từ rổ I sang rổ II, rồi lấy ngẫu nhiên 7 bi từ rổ II. Biết rằng trong 7 bi lấy ra có đúng 4 bi Đỏ và 3 bi Xanh. Tính xác suất để trong 7 bi lấy ra có đúng 3 bi thuộc rổ I ban đầu.

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Cây các trường hợp tạo nên $A \cap B$:



Bước 1. Đặt biến cố

Gọi A là biến cố: “Trong 7 bi lấy ra có đúng 4 bi Đỏ và 3 bi Xanh”. Gọi B là biến cố: “Trong 7 bi lấy ra có đúng 3 bi thuộc rổ I ban đầu”. Khi đó:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Bước 2. Tính mẫu số

Sau khi nhập, rổ chung có 9 bi Đỏ và 5 bi Xanh. Vì thế:

$$P(A) = \frac{\binom{9}{4} \cdot \binom{5}{3}}{\binom{14}{7}}$$

Bước 3. Tính tử số bằng cây trường hợp

Từ cây, $A \cap B$ gồm đúng hai trường hợp tương thích:

- TH1: Rổ I góp 1 Đỏ, 2 Xanh; rổ II ban đầu góp 3 Đỏ, 1 Xanh.
- TH2: Rổ I góp 2 Đỏ, 1 Xanh; rổ II ban đầu góp 2 Đỏ, 2 Xanh.

Do đó:

$$P(A \cap B) = \frac{\binom{4}{1} \cdot \binom{3}{2} \cdot \binom{5}{3} \cdot \binom{2}{1} + \binom{4}{2} \cdot \binom{3}{1} \cdot \binom{5}{2} \cdot \binom{2}{2}}{\binom{14}{7}}$$

Bước 4. Kết luận

$$P(B|A) = \frac{240 + 180}{\binom{9}{4} \cdot \binom{5}{3}} = \frac{420}{1260} = \frac{1}{3}$$

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{1}{3}$.

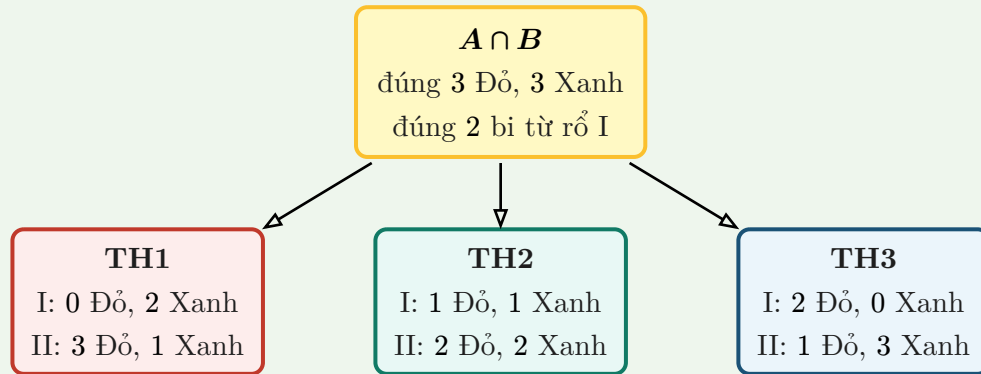
Câu 16. (Lọc tổ hợp - nhiều nhánh hơn) Rổ I có 3 bi Đỏ và 2 bi Xanh. Rổ II có 4 bi Đỏ và 5 bi Xanh. Chuyển toàn bộ bi từ rổ I sang rổ II, rồi lấy ngẫu nhiên 6 bi. Biết rằng trong 6 bi lấy ra có đúng 3 bi Đỏ và 3 bi Xanh. Tính xác suất để trong 6 bi đó có đúng 2 bi thuộc rổ I ban đầu.

Đáp số: $\frac{20}{49}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Cây các trường hợp tạo nên $A \cap B$:



Bước 1. Đặt biến cố

Gọi A là biến cố: “Trong 6 bi lấy ra có đúng 3 bi Đỏ và 3 bi Xanh”. Gọi B là biến cố: “Trong 6 bi lấy ra có đúng 2 bi thuộc rổ I ban đầu”. Khi đó:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Bước 2. Tính mẫu số

Sau khi nhập, rổ chung có 7 bi Đỏ và 7 bi Xanh. Vì vậy:

$$P(A) = \frac{\binom{7}{3} \cdot \binom{7}{3}}{\binom{14}{6}}$$

Bước 3. Tính tử số bằng cây trường hợp

Từ cây, $A \cap B$ có ba trường hợp:

- TH1: $I : (0Đ, 2X)$; $II : (3Đ, 1X)$.
- TH2: $I : (1Đ, 1X)$; $II : (2Đ, 2X)$.
- TH3: $I : (2Đ, 0X)$; $II : (1Đ, 3X)$.

Suy ra:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= \frac{\binom{3}{0} \cdot \binom{2}{2} \cdot \binom{4}{3} \cdot \binom{5}{1} + \binom{3}{1} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{5}{2} + \binom{3}{2} \cdot \binom{2}{0} \cdot \binom{4}{1} \cdot \binom{5}{3}}{\binom{14}{6}} \\ &= \frac{20 + 360 + 120}{\binom{14}{6}} = \frac{500}{\binom{14}{6}} \end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận

$$P(B|A) = \frac{500}{\binom{7}{3} \cdot \binom{7}{3}} = \frac{500}{1225} = \frac{20}{49}$$

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{20}{49}$.

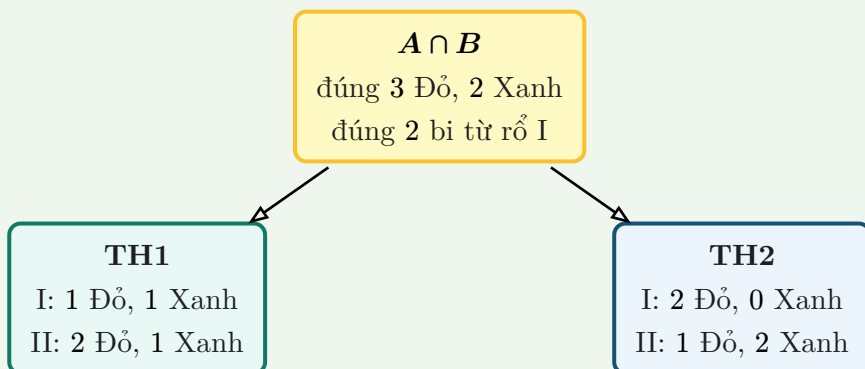
Câu 17. (Lọc tổ hợp - ít nhánh nhưng dễ nhầm) Rổ I có 5 bi Đỏ và 1 bi Xanh. Rổ II có 2 bi Đỏ và 4 bi Xanh. Chuyển toàn bộ bi từ rổ I sang rổ II, rồi lấy ngẫu nhiên 5 bi. Biết rằng trong 5 bi lấy ra có đúng 3 bi Đỏ và 2 bi Xanh. Tính xác suất để đúng 2 bi trong 5 bi đó thuộc rổ I ban đầu.

Đáp số: $\frac{2}{5}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Cây các trường hợp tạo nên $A \cap B$:



Bước 1. Đặt biến cố

Gọi A là biến cố: “Trong 5 bi lấy ra có đúng 3 bi Đỏ và 2 bi Xanh”. Gọi B là biến cố: “Trong 5 bi lấy ra có đúng 2 bi thuộc rổ I ban đầu”. Khi đó:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Bước 2. Tính mẫu số

Sau khi nhập, rổ chung có 7 bi Đỏ và 5 bi Xanh. Do đó:

$$P(A) = \frac{\binom{7}{3} \cdot \binom{5}{2}}{\binom{12}{5}}$$

Bước 3. Tính tử số bằng cây trường hợp

Từ cây, $A \cap B$ có đúng hai trường hợp:

- TH1: I : (1Đ, 1X); II : (2Đ, 1X).
- TH2: I : (2Đ, 0X); II : (1Đ, 2X).

Suy ra:

$$\begin{aligned}
 P(A \cap B) &= \frac{\binom{5}{1} \cdot \binom{1}{1} \cdot \binom{2}{2} \cdot \binom{4}{1} + \binom{5}{2} \cdot \binom{1}{0} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{4}{2}}{\binom{12}{5}} \\
 &= \frac{20 + 120}{\binom{12}{5}} = \frac{140}{\binom{12}{5}}
 \end{aligned}$$

Bước 4. Kết luận

$$P(B|A) = \frac{140}{\binom{7}{3} \cdot \binom{5}{2}} = \frac{140}{350} = \frac{2}{5}$$

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{2}{5}$.

VI. Cấu Trúc Các Dạng Truy Nguồn Gốc Hay Ra Thi

Lý thuyết

Dạng 1. Cho sẵn toàn bộ số liệu, hỏi nguồn gốc của kết quả vừa quan sát được. Mẫu hỏi quen thuộc: “Biết viên bi rút ra là Đỏ, nó thuộc Hộp nào?” hoặc “Biết sản phẩm bị lỗi, nó do dây chuyền nào sản xuất?” Công thức dùng ngay:

$$P(H_i|M) = \frac{P(H_i) \cdot P(M|H_i)}{P(H_1) \cdot P(M|H_1) + \dots + P(H_n) \cdot P(M|H_n)}$$

Dạng 2. Cho xác suất hậu nghiệm, bắt tìm tham số x . Đây là nhóm bài chính của file này. Quy trình là: lập nhánh nguồn $P(H_i)$, lập nhánh điều kiện $P(M|H_i)$, thay vào Bayes, rồi giải phương trình hoặc bất phương trình theo x .

Dạng 3. Không hỏi xác suất cụ thể, chỉ hỏi nguồn nào “có khả năng lớn hơn”. Khi đó không cần tính mẫu số $P(M)$. Chỉ cần so sánh các tích nhánh:

$$P(H_i) \cdot P(M|H_i)$$

Nhánh nào lớn hơn thì xác suất hậu nghiệm lớn hơn.

Dạng 4. Có thêm lớp điều kiện tổ hợp. Ví dụ: biết trong mẫu rút ra có đúng 4 bi Đỏ và 3 bi Xanh, hãy hỏi tiếp “trong đó có đúng 3 bi từ rổ I hay không”. Khi đó phải lọc bằng một biến cố trung gian A , rồi dùng:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Dạng 5. Đổi bối cảnh nhưng giữ nguyên khung Bayes. Hộp bi, xúc xắc chọn hộp, dây chuyền sản xuất, xét nghiệm y khoa, nhóm học sinh, khối lớp, máy chủ, robot phân loại, ... đều quy về cùng một cây xác suất hai tầng: “Nguồn” $\rightarrow$ “Kết quả quan sát”.



Mẹo nhanh Bản đồ nhận diện rất nhanh:

- Thấy cụm “biết đã rút được Đỏ / Xanh / lỗi / dương tính” $\Rightarrow$ đang ở tầng hậu nghiệm.
- Thấy cụm “tìm x nhỏ nhất, lớn nhất” $\Rightarrow$ lập bất phương trình Bayes.
- Thấy cụm “thuộc nguồn nào nhiều khả năng hơn” $\Rightarrow$ chỉ so sánh tử số các nhánh.
- Thấy cụm “biết trong mẫu có đúng ...” $\Rightarrow$ thêm một lớp lọc tổ hợp trước khi truy nguồn.

VII. Bài Tập Dự Đoán Đề - Tư Duy Lạ Truy Nguồn Gốc

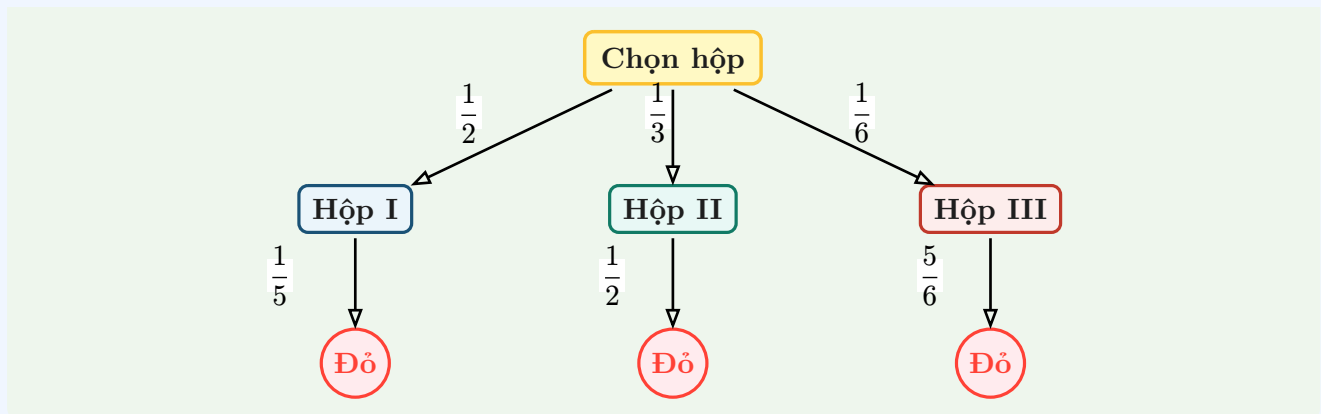
 **Mẹo nhanh** Mẹo then chốt của phần này: Nếu đề chỉ hỏi “nguồn nào khả năng lớn nhất”, rất nhiều bài không cần viết công thức Bayes đầy đủ. Chỉ cần nhìn sơ đồ cây và so sánh tích trên những nhánh dẫn tới kết quả đang xét.

Câu 18. (Ba hộp - nhìn cây ra đáp án) Một vòng quay chọn Hộp I, Hộp II, Hộp III với xác suất lần lượt là $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$. Hộp I có tỉ lệ bi Đỏ là $\frac{1}{5}$, Hộp II là $\frac{1}{2}$, Hộp III là $\frac{5}{6}$. Lấy ngẫu nhiên một bi từ hộp được chọn và thấy bi Đỏ. Hỏi viên bi Đỏ này có khả năng lớn nhất đến từ hộp nào?

Đáp số: **Hộp II**

Lời giải.

 Phương pháp giải



Bước 1. Chỉ cần so sánh các tích nhánh ra Đỏ

$$H_1 : \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$$

$$H_2 : \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$H_3 : \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{36}$$

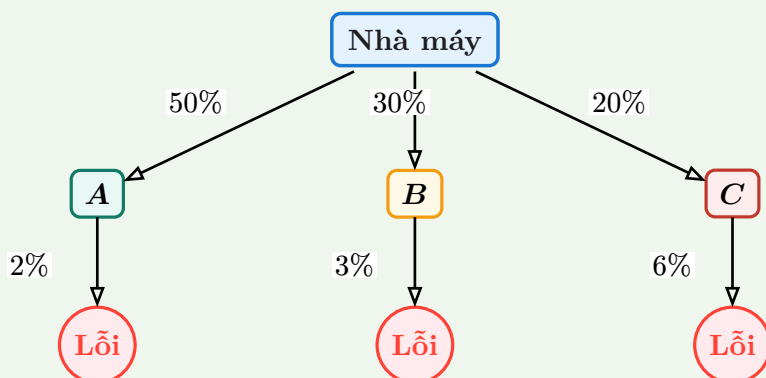
Vì $\frac{1}{6}$ lớn nhất, nên viên bi Đỏ có khả năng lớn nhất đến từ **Hộp II**.

Câu 19. (Dây chuyền ít sản lượng nhưng dễ bị nghi nhất) Một nhà máy có ba dây chuyền A, B, C lần lượt sản xuất 50%, 30%, 20% tổng sản phẩm. Tỉ lệ lỗi của ba dây chuyền lần lượt là 2%, 3%, 6%. Chọn ngẫu nhiên một phế phẩm. Hỏi phế phẩm này có khả năng lớn nhất do dây chuyền nào tạo ra?

Đáp số: **Dây chuyền C**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải



Bước 1. Nhìn cây rồi so sánh ba tích

$$A : 50\% \cdot 2\% = 1\%$$

$$B : 30\% \cdot 3\% = 0.9\%$$

$$C : 20\% \cdot 6\% = 1.2\%$$

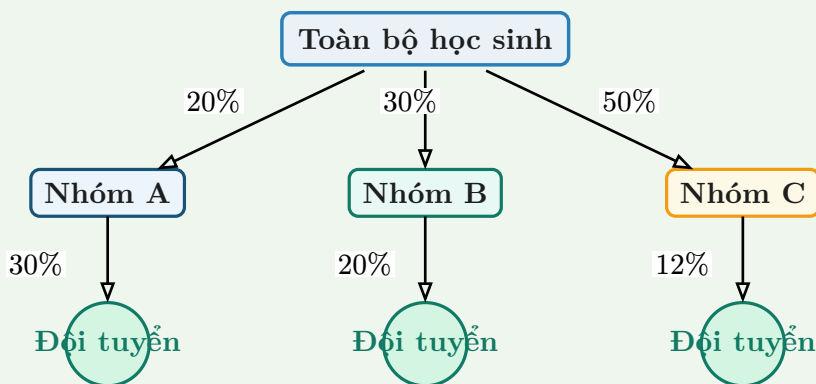
Nhánh của C lớn nhất, nên phế phẩm lấy ra có khả năng lớn nhất do **dây chuyền C** tạo ra.

Câu 20. (Bài lạ cân bằng hậu nghiệm) Có ba nhóm học sinh A, B, C lần lượt chiếm 20%, 30%, 50% tổng số học sinh. Xác suất một học sinh của từng nhóm được chọn vào đội tuyển lần lượt là 30%, 20%, 12%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh đã vào đội tuyển. Hỏi học sinh đó có xu hướng nghiêng về nhóm nào nhất?

Đáp số: Ba nhóm như nhau

Lời giải.

💡 Phương pháp giải



Bước 1. Nhìn cây là thấy ba nhánh bằng nhau

$$A : 20\% \cdot 30\% = 6\%$$

$$B : 30\% \cdot 20\% = 6\%$$

$$C : 50\% \cdot 12\% = 6\%$$

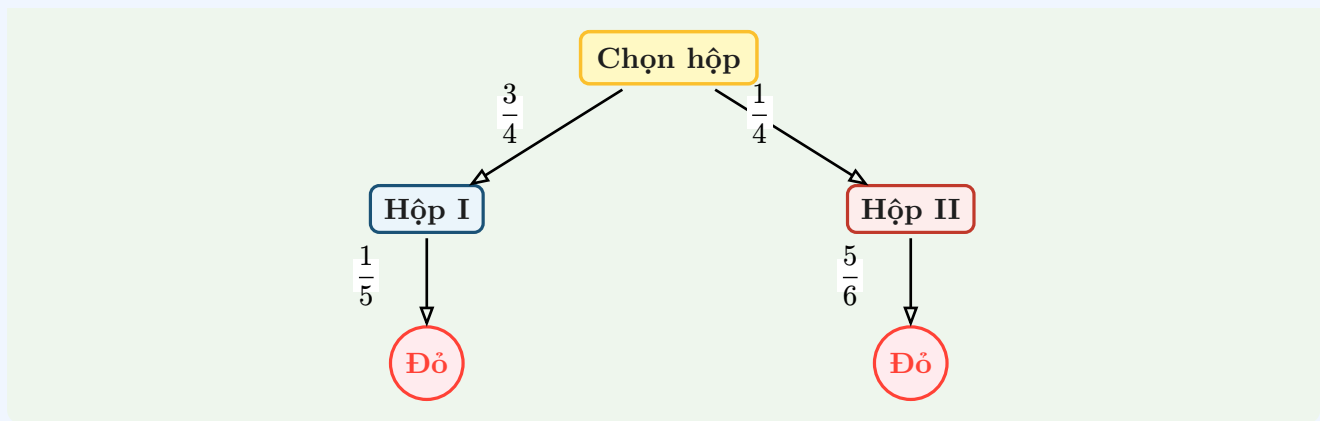
Ba tích bằng nhau nên xác suất hậu nghiệm của ba nhóm **bằng nhau**. Không có nhóm nào trội hơn.

Câu 21. (Đảo trực giác) Một cơ chế chọn Hộp I với xác suất $\frac{3}{4}$ và Hộp II với xác suất $\frac{1}{4}$. Hộp I có tỉ lệ bi Đỏ là $\frac{1}{5}$, Hộp II có tỉ lệ bi Đỏ là $\frac{5}{6}$. Lấy ngẫu nhiên một bi từ hộp được chọn và thấy nó màu Đỏ. Hỏi viên bi Đỏ này có khả năng lớn hơn thuộc Hộp nào?

Đáp số: **Hộp II**

Lời giải.

💡 Phương pháp giải



Bước 1. Nhìn tích nhánh để tránh nhầm trực giác

$$H_1 : \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{20}$$

$$H_2 : \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{24}$$

Vì $\frac{5}{24} > \frac{3}{20}$, nên dù Hộp II ít được chọn hơn, viên bi Đỏ quan sát được lại **có khả năng lớn hơn thuộc Hộp II**.